

Лабораторная работа №2

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-02-21

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 выполнения работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цель работы

- Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Раздел 2

выполнения работы

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24
- Маршрутизатор: 192.168.1.254/24
- PC1: 192.168.2.10/24
- Коммутатор (VLAN2): 192.168.2.1/24

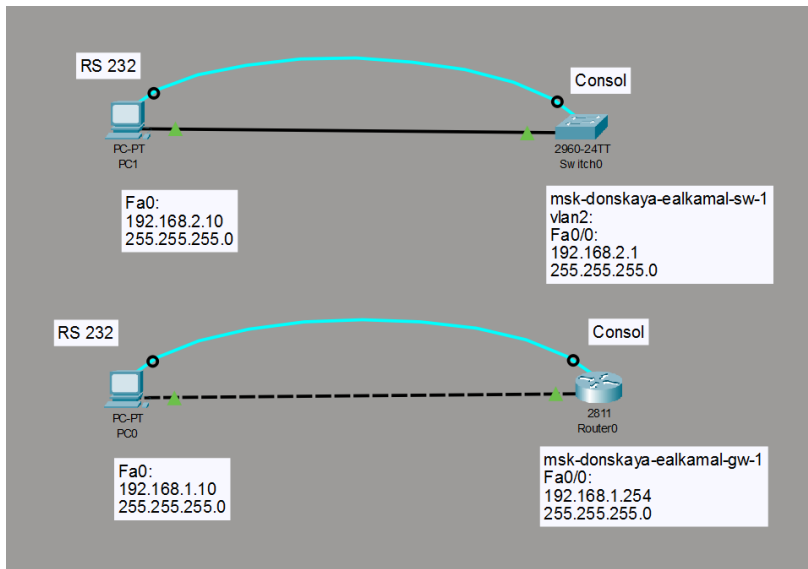


Рисунок 1: Топология сети с маршрутизатором, коммутатором и двумя ПК

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-ealkamal-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-ealkamal-gw-1`
- Настроен `FastEthernet0/0` — `192.168.1.254/24`
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи
- Для VTY разрешён только SSH

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-gw-1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password encryption
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:50:59.188: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:50:59.188: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#

```

Настройка коммутатора (msk-donskaya-ealkamal-sw-1)

- Задано имя msk-donskaya-ealkamal-sw-1
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи для SSH

Switch0

Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

Copy Paste

Top

Switch0

Physical Config CLI Attributes

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password encryption

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:5:13.542: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Copy Paste

Top

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.254
- Параметры соответствуют настройкам маршрутизатора

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.254

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2D0:97FF:FE33:DEDB

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

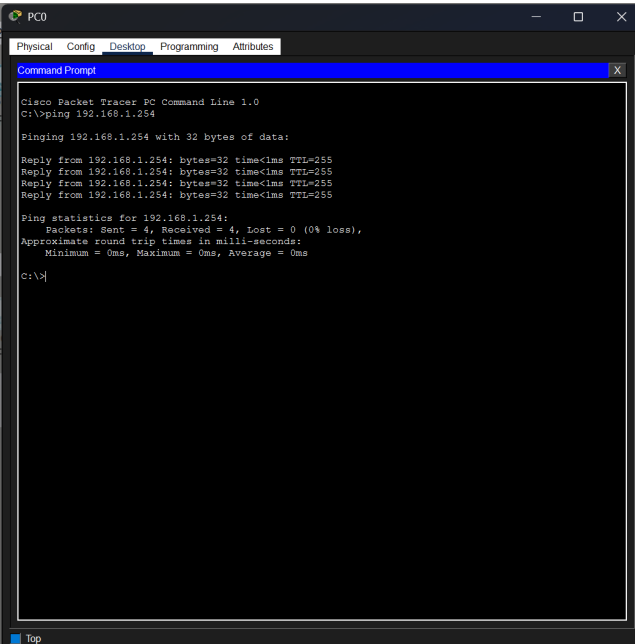
Username

Password

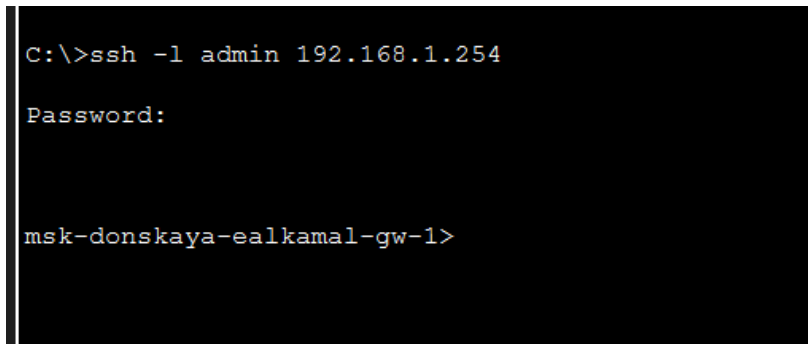
Top

Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

- Выполнена команда `ping 192.168.1.254`
- Потерь пакетов нет (0% loss)
- Связность подтверждена



- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.1.254`
- Получен доступ к CLI маршрутизатора
- Подтверждена корректная настройка SSH



```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:

msk-donskaya-ealkamal-gw-1>
```

Рисунок 7: Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация
- Зафиксированы сообщения об изменении состояния FastEthernet0/0

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

User Access Verification
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>
```

Top

Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

- Настроен FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.2.10
- Маска: 255.255.255.0
- Узел в одной подсети с VLAN2 (192.168.2.1/24)

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.2.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::230:F2FF:FE6D:D83E

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`
- Передано 4 пакета, получено 3
- 1 пакет потерян при инициализации ARP
- Связность подтверждена

The screenshot shows the PC1 configuration window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of the 'ping 192.168.2.1' command. The output indicates that the first ping request timed out, while the subsequent three requests were successful. The final ping statistics show a 25% loss (1 out of 4 packets lost).

```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l admin 192.168.2.1
```

Рисунок 10: Результат выполнения команды ping с PC1 на коммутатор

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.2.1`
- Получен доступ к CLI коммутатора
- Подтверждена корректная настройка SSH

```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1  
  
Password:  
  
Password:  
  
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>
```

Рисунок 11: Подключение к коммутатору по протоколу SSH с PC1

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация
- Зафиксированы изменения состояния FastEthernet0/1 и VLAN2

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

User Access Verification
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>
```

Top

Раздел 3

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)
- Проверка `ping` подтвердила работоспособность сети
- Консольный и SSH-доступ функционируют корректно
- Базовая конфигурация устройств выполнена успешно